Recocido simulado para el ajuste del borde Compton

Que dice el paper, que es el algoritmo, como se aplica a nuestro modelo, y como se decide si los parametros encontrados son el optimo global. Todos los numeros de este documento salen de correr el ajuste sobre los datos reales al generarlo.

0. Donde estamos

La cadena de procesamiento ya entrega el espectro neto: el XML del DRS4 se lee, cada pulso se integra en una ventana medida sobre la convergencia de su integral acumulada, y el histograma se arma con binning comun, resta de fondo y normalizacion por tiempo vivo. La etapa siguiente (NCC) elige automaticamente el intervalo de ajuste y entrega una semilla. Falta el ultimo paso: **encontrar los parametros del modelo que mejor reproducen los datos medidos**, y saber si esos parametros son realmente los mejores.

Para el Co-60, el NCC eligio la ventana **[533, 1696] mV·ns** con ρ = 0.97746, y entrego la semilla **D = 1.2303 mV·ns/keVee**. Ese es el punto de partida de todo lo que sigue.

1. Resumen de la Seccion II-A del paper

Kong et al. (IEEE TNS 2025, arXiv:2507.16282) atacan un problema concreto: en un centellador plastico no hay fotopico, asi que hay que calibrar con el borde Compton; pero el borde medido no es el escalon que predice la teoria, sino una caida gradual. La Seccion II-A explica por que, y que hacer al respecto.

1.1 El borde real no es un escalon

El paper atribuye el ensanchamiento a tres fuentes independientes (su Tabla I): la fluctuacion del rendimiento de luz, la fluctuacion de ganancia del SiPM y el ruido termico de la electronica. Como son independientes, se suman en cuadratura (su Ec. 3):

$$\sigma_{total} = \sqrt{\sigma_{LY}^2 + \sigma_{gain}^2 + \sigma_{elec}^2}$$

El termino $\sigma_{gain} = ENF \cdot \sqrt{N_{pe}}$ es literalmente la contribucion del MPPC, o sea que esta parte de la Tabla I describe nuestro detector.

1.2 El modelo convolucional

Si el detector es un sistema lineal e invariante en el tiempo (Ecs. 4–7), su efecto sobre el espectro es una convolucion. El paper toma la respuesta como gaussiana y escribe el espectro modelado (su Ec. 8) como la lineshape teorica llevada a canal y convolucionada:

$$S_{model}(E) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\sigma}{dE_e}\left(E_{eff} = E_e \cdot \frac{B}{E_{max}}\right) G(E_e)\, dE_e$$

Hay dos cosas importantes escondidas ahi. La primera: el mapa canal↔energia es $\mathbf{E_{eff} = E_e \cdot B/E_{max}}$, o sea una recta **por el origen** — area cero corresponde a energia cero, sin ordenada. Todo el metodo depende de eso, incluida la seleccion de intervalo del NCC. La segunda: el nucleo gaussiano (Ec. 9) esta normalizado, asi que conserva el area y desacopla la amplitud de la resolucion.

Los parametros a ajustar son entonces la amplitud A, el canal del borde B y la resolucion σ. Para fuentes con dos lineas gamma cercanas (Co-60, Na-22) el paper amplia el vector (su Ec. 11) a

$$\Theta = \{A_1,\ A_2,\ B_1,\ \sigma_1,\ \sigma_2,\ D\}$$

amarrando el segundo borde al primero con $\mathbf{CE_{ch,2} = B_1 + D \cdot \Delta E}$ (Ec. 12), donde D es el coeficiente de conversion energia→canal: el numero que se busca.

1.3 La funcion de costo

La Ec. 14 define la perdida como minimos cuadrados entre el espectro medido y el modelado:

$$loss_{min}(E_i) = \sum_{i=1}^{N} \left[S_1(E_i) - S_{model}(E_i; \vec{p})\right]^2$$

1.4 El recocido, como lo especifica el paper

Textualmente, la receta de la Seccion II-A es:

- punto inicial $\mathbf{x_0}$ y $\mathbf{T_{init} = 2000}$, con coeficiente de enfriamiento $\boldsymbol{\alpha = 0.95}$;
- en cada temperatura T_k, **100 iteraciones** de cadena de Markov, proponiendo $\mathbf{x_{nueva} = x_{actual} + \Delta x}$ con $\Delta x_i \sim U(-0.1\delta_i, +0.1\delta_i)$, donde δ_i es el rango de busqueda del parametro;
- transiciones por el **criterio de Metropolis**, aceptando con probabilidad $\mathbf{P = \exp(-\Delta E/T_k)}$;
- enfriamiento **geometrico** $T_{k+1} = \alpha \cdot T_k$, con α en [0.85, 0.99];
- **doble criterio de corte**: $T_k < 10^{-6}$, o estabilizacion $|\Delta E_{medio}| < 0.001$ durante 10 ciclos consecutivos.

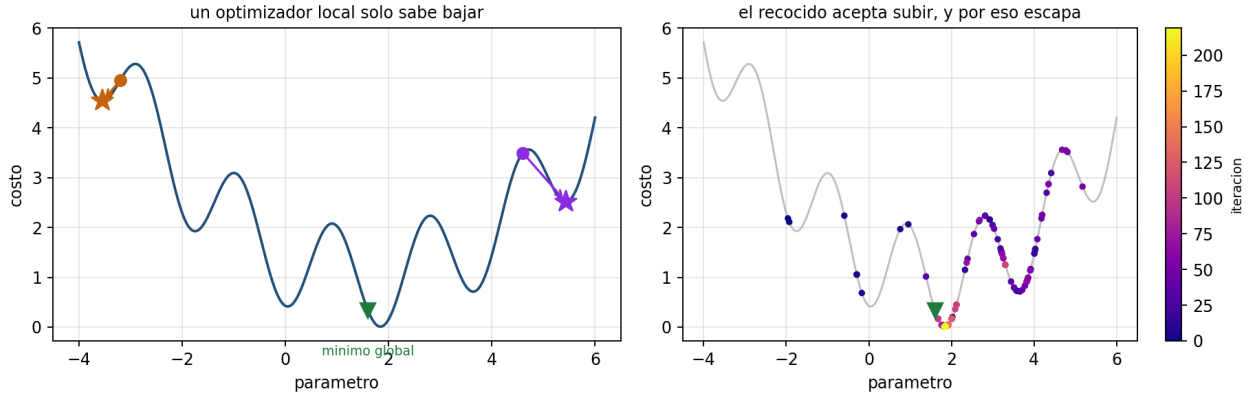
1.5 Una inconsistencia del paper que hay que resolver al implementar

> La Ec. 14 dice que lo que se minimiza son minimos cuadrados, pero el parrafo que describe Metropolis dice que *E(x)* es "the NCC-based matching error objective function". Son dos funciones distintas y hay que elegir una. Nosotros elegimos $\boldsymbol{\chi^2}$ **ponderado**, por una razon dura: multiplicar la amplitud por una constante cambia el error NCC en **exactamente cero** (Pearson divide por la desviacion), asi que con el objetivo NCC la amplitud es **indeterminable**. Ademas el χ^2 usa las barras de error del espectro, que es lo que despues permite hablar de incertidumbre.

2. Que es el recocido simulado

Un optimizador local —Nelder-Mead, Levenberg-Marquardt, gradiente descendente— solo sabe hacer una cosa: bajar. Desde donde arranca camina cuesta abajo y se detiene en el fondo del valle en el que cayo. Si la funcion de costo tiene varios valles, el resultado **depende del punto inicial**, y desde adentro del algoritmo no hay ninguna manera de saber si el valle encontrado es el mas profundo o simplemente el mas cercano.

El recocido simulado agrega una sola idea: **a veces acepta subir**. Una propuesta que empeora el costo se acepta con probabilidad $\exp(-\Delta E/T)$. Esa es la unica manera de salir de un valle. La temperatura T controla cuanto: alta al principio, y el algoritmo pasea casi sin restriccion; baja al final, y se comporta como un optimizador local que afina. El nombre viene de la metalurgia: enfriar despacio deja que los atomos encuentren la red de minima energia, enfriar de golpe los congela en un vidrio con defectos.



Izquierda: dos arranques distintos sobre la misma funcion terminan en minimos distintos, y ninguno de los dos es el global. Derecha: una cadena de recocido sobre la misma funcion, coloreada por iteracion; al principio recorre todo el dominio y hacia el final se concentra en el minimo global. Es una funcion de juguete, no nuestros datos: sirve para ver el mecanismo.

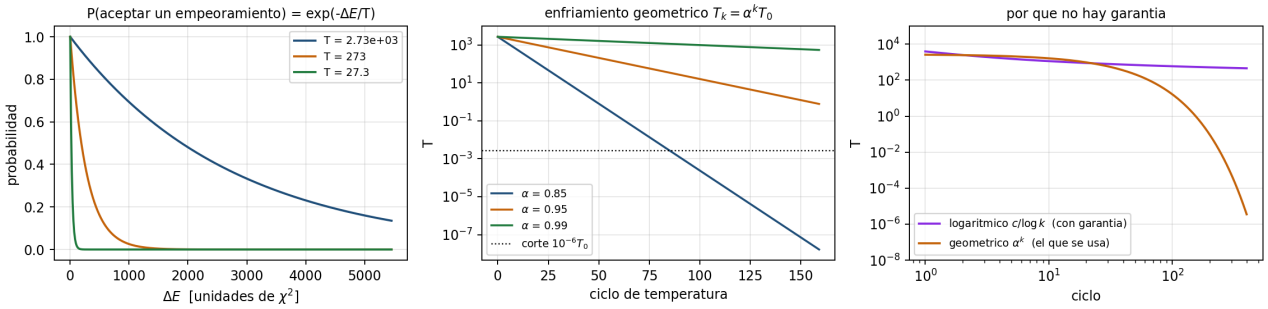
2.1 Por que exp(−ΔE/T) y no otra regla

No es arbitrario. Con esa probabilidad de aceptacion, la cadena a temperatura fija T muestrea la distribucion de Boltzmann **π(x) ∝ exp(−E(x)/T)**. Cuando T es grande esa distribucion es casi plana (todos los puntos son igual de probables: exploracion pura); cuando T→0 se concentra toda su masa en el minimo global. El recocido es exactamente eso: seguir la familia de distribuciones de Boltzmann mientras T baja, con la esperanza de que la cadena se quede donde la distribucion se concentra.

De ahi sale una consecuencia que importa mucho al implementar: **Metropolis compara T contra ΔE**, o sea que T esta en las **unidades de la funcion de costo**. Un T copiado de otro trabajo solo funciona si el costo tiene la misma escala.

2.2 El enfriamiento, y por que no hay garantia

Existe un teorema (Geman & Geman, 1984) que garantiza convergencia al minimo global —con probabilidad 1— si la temperatura baja como $\mathbf{T_k \geq c/\log(k)}$. El problema es que ese enfriamiento es impracticablemente lento: para bajar T en un factor 1000 hace falta un numero astronomico de ciclos. Todo el mundo, el paper incluido, usa enfriamiento **geometrico** $T_k = \alpha^k T_0$, que es mucho mas rapido y **no tiene ninguna garantia**. Conviene tenerlo claro desde el principio: el recocido no demuestra que encontro el minimo global. La Seccion 5 se ocupa de que evidencia si se puede juntar.



Izquierda: la probabilidad de aceptar un empeoramiento, para tres temperaturas alrededor de la que se calibro sobre nuestro costo. Centro: el enfriamiento geometrico para los tres α que el paper considera. Derecha: el enfriamiento con garantia teorica (logaritmico) contra el que se usa en la practica (geometrico), en escala doble logaritmica — la diferencia es la razon por la que hace falta la Seccion 5.

3. Nuestro problema concreto

3.1 El modelo

El espectro predicho es la plantilla teorica llevada a canal y borroneada por la resolucion del detector:

$$S_{modelo}(ch) = A\left[P\left(\frac{ch}{D}\right) * G(\sigma)\right]$$

Es la Ec. 8 del paper con una sustitucion: donde el paper pone la lineshape analitica de Klein-Nishina (su Ec. 10), nosotros ponemos el **histograma de Geant4**. Esa sustitucion no es cosmetica. La plantilla simulada ya contiene el scattering Compton multiple (que en nuestra geometria es el **25%** de los eventos y rellena la zona por encima del borde), el escape, y el quenching de Birks. Ademas contiene **las dos lineas del Co-60 con su intensidad relativa correcta**.

Por eso nuestro vector de parametros tiene tres componentes y no las seis de la Ec. 11 del paper:

parametro	que es	unidades	como entra
A	amplitud	cuentas	lineal - se proyecta
D	ganancia; el resultado	mV·ns/keVee	no lineal
σ_rel	resolucion en E_ref	adimensional	no lineal

> A_2/A_1, B_2/B_1 y la mezcla de scattering dejan de ser parametros libres: los fija la simulacion. Eso importa mas de lo que parece — con dos bordes separados por menos de una resolucion, un modelo de seis parametros esta **sub-determinado**, y el optimizador gasta las libertades de mas en soluciones que ajustan bien y no tienen sentido fisico.

3.2 La amplitud se proyecta, no se busca

A entra linealmente, asi que dado (D, σ) la mejor amplitud se despeja en forma cerrada minimizando el χ^2. Esto se llama proyeccion, o VARPRO (Golub & Pereyra, 1973). El optimizador busca entonces en **2 dimensiones en vez de 3**.

Medido, y no supuesto: corriendo el recocido con *A* como tercer parametro libre y el paso comun $0.1\delta_i$ del paper, el χ^2 final promedio es **461.5**; con *A* proyectada es **340.2**. La version de tres parametros **no se mueve de la semilla**: el rango de busqueda de *A* es de otra escala que el de *D* (0.0412 contra 1.22), y con un paso comun casi toda propuesta cambia *A* lo suficiente como para que el χ^2 se dispare y se rechace.

3.3 El costo

Minimos cuadrados **ponderados** por las barras de error que la etapa del espectro ya propago (Poisson, incluyendo la resta de fondo escalada por tiempo vivo):

$$\chi^2(\Theta) = \sum_i \left[\frac{y_i - S_{modelo}(ch_i;\Theta)}{\varepsilon_i}\right]^2$$

Ponderar no es un detalle. Sin pesos, los bines del plateau —que tienen muchas cuentas— dominan el ajuste y el flanco, que es donde vive la informacion sobre D, casi no pesa. Y sin pesos tampoco hay χ^2/ndf que mirar ni barras de error que reportar.

3.4 La semilla la da el NCC

El NCC entrega las dos cosas que el optimizador necesita: **donde ajustar** (la ventana [533, 1696] mV·ns) y **desde donde arrancar** (D = 1.2303). Con esa semilla el problema queda con 217 bines y **214 grados de libertad**.

4. Las constantes del paper, una por una

La receta de la Seccion II-A trae numeros concretos. La pregunta no es si copiarlos o no, sino **cuales dependen del problema**. Un numero adimensional se copia; uno que vive en las unidades del costo, no. Y la unica manera de saber en cual de los dos casos estamos es medirlo, no argumentarlo — el resto de esta seccion mide, y en dos de los tres casos el resultado **contradice** lo que la primera version de este documento afirmaba.

4.1 T_{init}

Metropolis compara T contra ΔE, asi que T vive en las unidades del costo. En vez de fijarla, la calibramos: se muestrean propuestas alrededor de la semilla, se mide cuanto empeoran en promedio, y se despeja la T que las acepta con probabilidad 0.8:

$$T_{init} = -\frac{\langle \Delta E^{+} \rangle}{\ln 0.8}$$

Medido sobre nuestro problema: $\mathbf{T_{init} = 2729}$. Y conviene ser preciso, porque es facil exagerar esto: el 2000 del paper **funciona perfectamente aca**. Lo que no es transferible es el numero, no el metodo. Medido:

costo	valor tipico	T = 2000 (paper)	T calibrada
nuestro χ^2	460	acepta 0.76	acepta 0.80
el mismo, ÷ 460 (escala tipo NCC)	1	acepta 1.00	acepta 0.82

Sobre un costo de orden 1 —la escala que tendria el objetivo NCC del texto de Metropolis— el mismo T = 2000 acepta el **100%** de las propuestas: la temperatura deja de controlar nada y la cadena es una caminata al azar de principio a fin. Calibrar T evita tener que acertar ese numero.

4.2 El corte por estabilizacion

Por lo mismo, $|\Delta E_{medio}| < 0.001$ es un umbral absoluto sobre una cantidad cuyas unidades cambian con el problema. Se reemplaza por un corte **relativo**: el mejor costo tiene que mejorar menos de una parte en 10^4 durante 10 ciclos seguidos. Con eso, la corrida sobre el Co-60 termino por **estabilizacion** despues de 13 ciclos y 1301 evaluaciones (0.1 s).

4.3 El paso adaptativo: una idea que no hizo falta

El paper propone $\Delta x_i \sim U(-0.1\delta_i, +0.1\delta_i)$ con δ_i fijo. El argumento habitual en contra es que a temperatura alta casi todo se acepta y el paso queda timido, y a temperatura baja casi nada se acepta y la cadena se congela sin haber afinado; la correccion es escalar el paso para mantener la aceptacion cerca de un objetivo. Esta implementado, y **se midio si hace falta**. Con 8 semillas distintas:

paso	D promedio	dispersion entre semillas
fijo (como el paper)	1.2210	± 0.0049
adaptativo	1.2208	± 0.0029

> **No hay diferencia.** El paso adaptativo no mejora nada sobre este problema, asi que el default del codigo es el del **paper** y el adaptativo queda como opcion. Se lo menciona porque en un modelo con mas parametros, donde las escalas difieren, si importa — es exactamente lo que se ve en 3.2 con la amplitud libre.
>
> De paso, una correccion a lo que decia la primera version de este documento: el objetivo de aceptacion 0.35 **no es** "el valor clasico". Los numeros citados en la literatura son 0.44 (una dimension) y 0.234 (asintotico en muchas), y son resultados sobre *muestreo* por Metropolis, no sobre recocido. El 0.35 es una eleccion intermedia. Lo que corresponde no es justificarla sino

medir si cambia algo: barrida entre 0.234 y 0.44, D se mueve 1.22303, 1.22303, 1.22303.

4.4 Y una que si conviene conservar

El **enfriamiento geometrico con α = 0.95** y las **100 iteraciones por temperatura** son adimensionales: no dependen de las unidades del costo, solo de cuanto se quiere explorar. Esos si se copian tal cual.

5. Como saber si los parametros son los optimos

Esta es la pregunta que el algoritmo **no** contesta solo. Con enfriamiento geometrico no hay teorema que garantice nada (Seccion 2.2), asi que lo que se puede hacer es juntar evidencia. Conviene separar dos preguntas que se confunden facil:

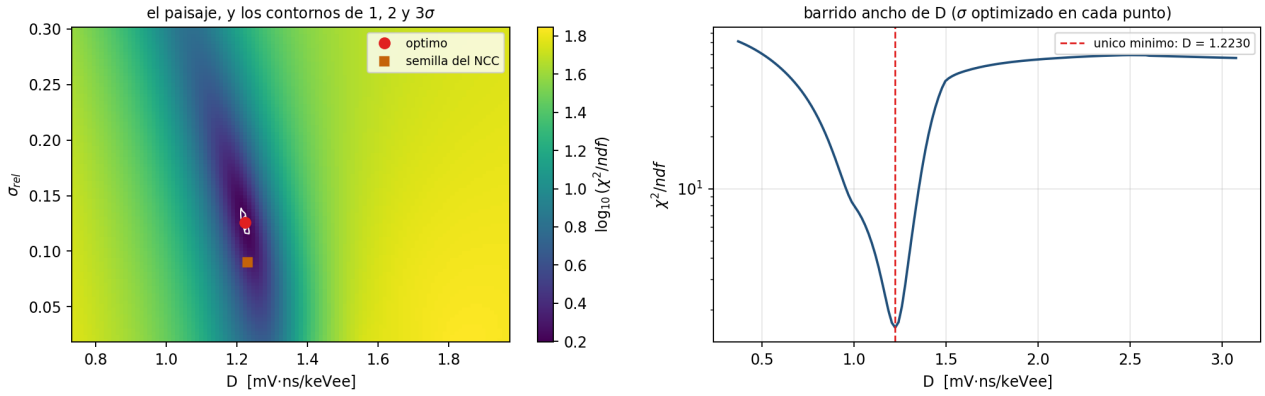
- **¿el optimizador encontro el minimo del costo?** — es una pregunta sobre el ALGORITMO;
- **¿el modelo en ese minimo describe los datos?** — es una pregunta sobre la FISICA.

Se pueden tener las dos respuestas al reves: un minimo global perfectamente encontrado de un modelo que no sirve, o un modelo correcto mal optimizado.

5.1 Evidencia sobre el algoritmo

(a) Multiarranque. El recocido es estocastico: una corrida no es un resultado, es una muestra. Se corrieron **12** recocidos desde puntos iniciales **al azar dentro de todas las cotas** (no perturbaciones de la semilla). Resultado: **12 de 12** terminan en el mismo χ^2 dentro de 0.1, con dispersion en D de **0.000%**. Si hubiera un segundo valle competitivo, algunos arranques habrian caido ahi.

(b) Mapear el paisaje. Con dos parametros no hace falta confiar: se puede dibujar. El barrido ancho de D —de 0.3× a 2.5× la semilla, optimizando σ en cada punto— encuentra **un solo minimo en todo el rango (el barrido es grueso, asi que su posicion cae dentro del paso de la grilla del optimo fino)**.



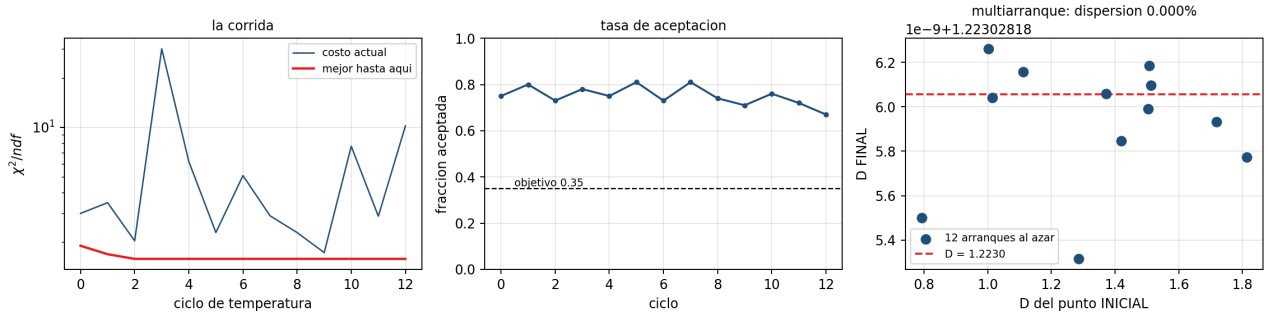
Izquierda: el paisaje completo del χ^2, con los contornos conjuntos de 1, 2 y 3σ. Es un solo valle, alargado en la direccion en que D y σ se compensan. Derecha: el corte a lo largo de D optimizando σ en cada punto, en escala logaritmica: no hay estructura secundaria.

(c) Comparar contra el optimizador local desde arranques malos. Si el paisaje fuera accidentado, un optimizador local lanzado lejos del optimo deberia quedarse corto. Medido:

arranque (D, σ)	local: D	local: χ²	SA+pulido: D	SA+pulido: χ²
(0.856, 0.28)	1.2230	337.28	1.2230	337.28
(1.773, 0.03)	1.2230	337.28	1.2230	337.28
(0.795, 0.05)	1.2230	337.28	1.2230	337.28

> **Los dos coinciden.** Y eso, lejos de ser decepcionante, es el resultado: significa que **en este problema el paisaje es unimodal**, asi que el recocido no cambia el numero. Su aporte aca no es corregir sino **demostrar** — sin el habria que suponer que el minimo local es el global, y suponerlo es exactamente lo que el metodo del paper trata de evitar. El caso donde el recocido si cambia el numero es el modelo de seis parametros de la Ec. 11, que esta sub-determinado; nosotros lo esquivamos usando la plantilla de Geant4.

(d) La historia de la corrida. Una corrida sana se reconoce: la aceptacion arranca alta y baja hacia el objetivo, el costo actual fluctua mientras el mejor costo baja en escalones y despues se aplana. Si la aceptacion arranca en 1.0 y nunca baja, T era demasiado alta; si arranca en 0, demasiado baja.



Izquierda: el costo actual (que sube y baja, porque el algoritmo acepta empeorar) contra el mejor encontrado hasta cada ciclo. Centro: la aceptacion, que arranca en 0.75 y termina cerca del objetivo. Derecha: los 12 arranques al azar; el eje horizontal es el D inicial y el vertical el final — noten la escala del eje vertical.

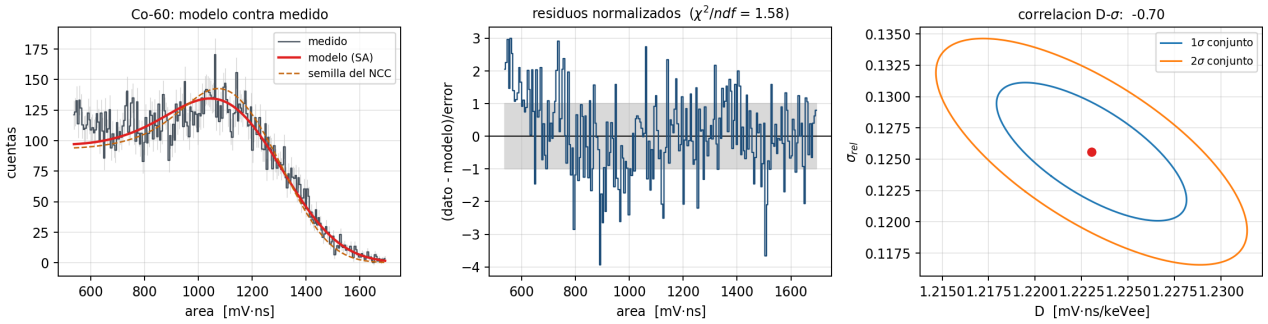
5.2 Evidencia sobre el ajuste

Que el optimizador haya hecho bien su trabajo no dice nada sobre si el modelo sirve. Para eso hay tres diagnosticos, y conviene mirarlos en este orden.

χ^2/ndf. Si el modelo es correcto y las barras de error estan bien, tiene que dar ≈1. Medido: **1.58** con 214 grados de libertad. Es **mayor que 1**, y hay que decirlo: el modelo no describe todo lo que hay en los datos.

Residuos. Un χ^2/ndf alto puede venir de ruido subestimado (residuos grandes pero sin estructura) o de un modelo incompleto (residuos con forma). Hay que mirarlos, no resumirlos en un numero.

Curvatura. Cerca del minimo el χ^2 es aproximadamente cuadratico, y la matriz de covarianza sale de su hessiano: $\mathbf{C = 2H^{-1}}$. De ahi salen las barras de error y, sobre todo, la **correlacion** entre parametros.



Izquierda: el modelo optimo sobre los datos, con la semilla del NCC punteada para ver cuanto movio el ajuste. Centro: los residuos normalizados; la banda gris es ±1σ. Derecha: las elipses de 1 y 2σ conjuntas en el plano D–σ.

La correlacion medida es **corr(D, σ) = -0.70**, y es fuerte: un borde mas ancho puede simularse corriendo el borde y ensanchando la resolucion a la vez. Consecuencia practica: **D y σ hay que reportarlos juntos**, y el error de D solo tiene sentido si σ estuvo libre.

> Ademas, con χ^2/ndf = 1.58 el criterio $\Delta\chi^2 = 1$ **subestima** las barras: la receta habitual es escalarlas por $\sqrt{(\chi^2/\text{ndf})}$, lo que lleva el error de D de 0.0034 a 0.0042 (de 0.28% a 0.35%). Es un parche honesto, no una solucion: la solucion es mejorar el modelo.

6. El resultado, y que le falta

	Co-60	Cs-137 @ 1600 V
fuente / bordes [keV]	963.4 y 1118.1	477.3
ventana NCC [mV·ns]	533 – 1696	412 – 1161
ρ del NCC	0.97746	0.98429
semilla D	1.2303	1.9158
D optimo [mV·ns/keVee]	1.2230 ± 0.0034	1.9126 ± 0.0033
σ_rel	0.1256	0.1227
FWHM en E_ref	29.6 %	28.9 %
χ^2/ndf	1.58 (214 gdl)	1.66 (199 gdl)

Las dos **D** son de detectores distintos y no son comparables entre si; lo que si es comparable es que las dos salieron del mismo procedimiento, sin ningun numero elegido a mano.

6.1 Lo que el χ^2/ndf esta diciendo

Un χ^2/ndf de 1.58 con 214 grados de libertad no es compatible con ruido estadistico: falta fisica en el modelo. Los candidatos, en orden de sospecha:

- **El exceso de cuentas a bajo canal.** El espectro medido tiene cuentas por debajo del plateau que la simulacion no tiene. La ventana del NCC arranca en 0.45·B y entra en esa zona.
- **σ constante.** El modelo usa un unico ancho gaussiano, pero fisicamente la resolucion escala como √E (fluctuacion de fotoelectrones). Con dos bordes a 963 y 1118 keV hay palanca para distinguirlo.
- **χ^2 de Neyman.** Las barras se calculan con las cuentas **observadas**, asi que un bin que fluctuo bajo recibe una barra chica y por lo tanto mas peso. Eso sesga el ajuste hacia abajo; la correccion es usar la varianza **predicha por el modelo** (χ^2 de Pearson), iterando.

6.2 Lo que sigue

En este orden, porque cada uno cambia el numero del anterior: (1) χ^2 de Pearson; (2) modelar el exceso de bajo canal en vez de esquivarlo; (3) $\sigma(E) \propto \sqrt{E}$; (4) barrer la ventana y la definicion del area para el presupuesto de sistematicos; (5) MCMC para el posterior completo, que es lo unico que da barras de error sin suponer que el minimo es cuadratico.

7. De donde sale cada afirmacion

Este documento mezcla tres tipos de enunciado, y conviene que se distingan a simple vista porque se verifican de maneras distintas.

origen	como se verifica	ejemplos en este documento

El paper	leyendolo: Sec. II-A, Ecs. 1-15	Θ de la Ec. 11; T=2000, α=0.95, 100 iteraciones; Metropolis; el doble criterio de corte
Medido sobre estos datos	corriendo el codigo; los numeros se regeneran solos	D y σ; χ^2/ndf; el paisaje; el multiarranque; T calibrada; paso fijo vs adaptativo
Literatura / proyecto anterior	hay que ir a la fuente; NO se verifica aca	Geman & Geman 1984; VARPRO (Golub & Pereyra 1973); el modelo de 6 parametros

7.1 Lo que se verifica corriendo codigo

`python analisis/verificar_sa.py` contrasta, una por una, las decisiones de implementacion que se apartan del paper. Cada bloque imprime el numero, no la conclusion:

- **que exp(−ΔE/T) muestrea Boltzmann** — se corre la cadena a T fija sobre una funcion conocida y se compara el histograma contra exp(−E/T). Coinciden al 2–3%.
- **que la Ec. 1 impresa no da el borde Compton** — para E_γ = 661.657 keV da 184.3 keV, cuando la Fig. 1 del propio paper muestra el corte cerca de 480. Con 2α en el numerador da 477.3.
- **que T_{init} depende de la escala del costo** — tabla de la Seccion 4.1.
- **que el paso adaptativo no hace falta aqui** — tabla de la Seccion 4.3. Esta verificacion **refuto** lo que decia la primera version del codigo.
- **que el objetivo de aceptacion es indiferente** — barrido de la Seccion 4.3.
- **que proyectar la amplitud hace falta** — Seccion 3.2.

7.2 Lo que no esta verificado

Que el modelo de 6 parametros de la Ec. 11 esta sub-determinado. Se afirma en la Seccion 3.1 y el origen es `CLAUDE.md §7.23`, del proyecto anterior de esta misma tesis. Este codigo **no implementa** ese modelo, asi que la afirmacion esta importada y no re-verificada. Para cerrarla hay que escribir la Ec. 11 con Klein-Nishina y correrla.

El teorema de Geman & Geman. Es una cita (IEEE PAMI 6(6), 1984). No se verifica desde aca; hay que leer el paper. Lo que si es verificable es lo que se usa de el en este documento: que nuestro enfriamiento es geometrico y no logaritmico, y que por lo tanto la evidencia de optimalidad de la Seccion 5 es **empirica**.

Las causas del χ^2/ndf = 1.58. Las tres de la Seccion 6.1 son **hipotesis ordenadas por sospecha**, no resultados. Cada una se cierra implementandola y viendo si el χ^2 baja.

> **Codigo.** `analisis/modelo.py` (modelo y costo), `analisis/sa.py` (recocido, multiarranque, errores por curvatura), `analisis/doc_sa.py` (este documento). Las figuras sueltas quedan en `analisis/figuras/`.